

Trabajo Autónomo

Edwin Rey, ereyb@uteq.edu.ec
15-08-2025

Resumen - Este documento reúne las actividades de trabajo autónomo realizadas en tres semanas. En la semana 9, se exploró la Autenticación Multifactor (MFA) como herramienta de seguridad para reforzar el control de acceso a sistemas digitales, con una aplicación práctica en Pulgoso Gym para proteger datos sensibles de clientes y cumplir con normativas como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. La semana 10 abordó modelos de negocio no tradicionales, destacando tendencias como la economía colaborativa, suscripciones digitales y marketplaces verticales, con propuestas híbridas C2C y B2C para PulgososGym que incluyen un marketplace de servicios fitness y una suscripción premium. En la semana 11, se investigaron modelos de negocio digital como Freemium, Premium, Crowdsourcing y Crowdfunding, con ejemplos reales y propuestas de proyectos universitarios en áreas como gestión estudiantil, docencia, extensión comunitaria y academia, culminando en un ecosistema digital integrado. Los casos demostraron el rol clave de los sistemas de información en la innovación empresarial, la seguridad digital y el fomento de la colaboración para ventajas competitivas.

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito detallar las actividades autónomas realizadas durante la semana 9, semana 10 y semana 11 por el estudiante de noveno semestre de Software 'A', enfocadas en el análisis de casos empresariales reales y la propuesta de soluciones tecnológicas basadas en sistemas de información.

Los trabajos realizados abarcaron desde la evaluación de la Autenticación Multifactor (MFA) como herramienta de seguridad para proteger datos sensibles en Pulgoso Gym, hasta la exploración de modelos de negocio no tradicionales como la economía colaborativa y suscripciones digitales, con aplicaciones prácticas para diversificar ingresos en el mismo gimnasio. Además, se investigaron modelos de negocio digital como Freemium, Premium, Crowdsourcing y Crowdfunding, con propuestas de proyectos universitarios que incluyen plataformas de gestión estudiantil, colaboración educativa y financiación colectiva para iniciativas comunitarias, culminando en un ecosistema digital integrado. Estos análisis se apoyaron en tecnologías clave como inteligencia artificial, aplicaciones móviles y plataformas colaborativas.

Los resultados obtenidos demuestran que la implementación estratégica de sistemas de información constituye un factor clave para optimizar procesos de seguridad, fomentar la innovación empresarial y generar ventajas competitivas sostenibles en sectores como fitness, educación y desarrollo comunitario. A través de estos casos, se evidencia el impacto

transformador de la tecnología en la resolución de desafíos empresariales y sociales complejos.

II. ÍNDICE DE ACTIVIDADES

1. Descripción del Trabajo 1, 20-07-2025, Individual. Investigación de la Autenticación Multifactor (MFA) como herramienta de seguridad, evaluando su impacto en la protección de datos y su aplicación práctica en Pulgoso Gym, con enfoque en cumplimiento legal y moderación de accesos no autorizados.
2. Descripción del Trabajo 2, 27-07-2025, Individual. Análisis de modelos de negocio no tradicionales aplicados a PulgososGym, explorando tendencias como economía colaborativa, suscripciones digitales y marketplaces, con propuestas híbridas C2C y B2C para diversificar ingresos y mejorar la experiencia de los socios.
3. Descripción del Trabajo 3, 03-08-2025, Individual. Estudio de modelos de negocio digital (Freemium, Premium, Crowdsourcing y Crowdfunding), con ejemplos reales y propuestas de proyectos universitarios como una plataforma freemium de gestión estudiantil y un ecosistema digital integrado, demostrando su utilidad en innovación y colaboración.

III. METODOLOGÍA / PROCEDIMIENTO

1. Procedimiento Trabajo 1, 20-07-2025, Individual. Para evaluar el uso de herramientas de seguridad en sistemas digitales, se exploró la Autenticación Multifactor (MFA). Se revisaron sus mecanismos de verificación (combinación de contraseña y código temporal generado en apps como Google Authenticator), beneficios en prevención de accesos no autorizados (phishing, suplantación) y cumplimiento legal (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador). Luego, se analizó su aplicación práctica en Pulgoso Gym, detallando cómo protege datos sensibles de clientes y empleados, y se organizaron los hallazgos con referencias a estudios académicos sobre su efectividad en entornos confidenciales.
2. Procedimiento Trabajo 2, 27-07-2025, Individual. Para analizar modelos de negocio no tradicionales mediante sistemas de información, se seleccionó PulgososGym. Se investigaron tendencias innovadoras (economía colaborativa, suscripciones digitales, marketplaces verticales) y su aplicación

híbrida C2C y B2C, incluyendo un marketplace de servicios fitness, suscripción premium con IA y gamificación, economía colaborativa de equipos y social commerce. El procedimiento incluyó: describir la situación inicial del gimnasio, detallar las propuestas de implementación por fases y analizar su impacto en diversificación de ingresos, retención de miembros y escalabilidad.

3. Procedimiento Trabajo 3, 03-08-2025, Individual. Para demostrar el uso de modelos de negocio digital, se exploraron Freemium, Premium, Crowdsourcing y Crowdfunding. Se describieron sus funcionalidades clave (versiones gratuitas para atraer usuarios, cobros por acceso completo, colaboración masiva para ideas y financiación colectiva) y se analizaron ejemplos reales (Spotify, Netflix, Wikipedia, Kickstarter). El proceso incluyó propuestas de proyectos universitarios en gestión estudiantil (plataforma freemium), docencia (crowdsourcing de material educativo), extensión comunitaria (crowdfunding para iniciativas locales) y academia (plataforma premium colaborativa), culminando en un ecosistema digital integrado con beneficios para cada área.

IV. RESULTADOS

1. Resultados Semana 9. La investigación de la Autenticación Multifactor (MFA) en Pulgoso Gym reveló un enfoque sólido para mejorar la seguridad digital. La combinación de contraseñas y códigos temporales generados por apps como Google Authenticator demostró ser efectiva para prevenir accesos no autorizados, como intentos de phishing o suplantación. Aunque su implementación requiere capacitación del personal y una app confiable, redujo significativamente los riesgos al proteger datos sensibles de clientes y empleados. Además, cumplió con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, incrementando la confianza en la gestión digital del gimnasio, como se detalla en el caso real aplicado.
2. Resultados Semana 10. El análisis de modelos de negocio no tradicionales en PulgososGym mostró un potencial significativo para diversificar ingresos. La propuesta de un marketplace de servicios fitness (C2C) con comisiones del 8-12%, una suscripción premium digital (\$12-18/mes con 25-30% de adopción), economía colaborativa de equipos y social commerce fitness generó ingresos estimados de \$45,000-60,000 anuales. La confianza preexistente de la comunidad y la verificación física fueron claves para reducir riesgos, mientras que la escalabilidad a otros gimnasios destacó como ventaja competitiva, respaldada por una implementación en tres fases con inversiones iniciales de \$3,500 a \$5,000.
3. Resultados Semana 11. El estudio de modelos de negocio digital (Freemium, Premium,

Crowdsourcing, Crowdfunding) demostró su versatilidad con ejemplos como Spotify (freemium), Adobe Creative Suite (premium), Wikipedia (crowdsourcing) y Kickstarter (crowdfunding). Las propuestas universitarias, como una plataforma freemium de gestión estudiantil, crowdsourcing para material educativo y crowdfunding para proyectos comunitarios, culminaron en un ecosistema digital integrado. Este enfoque facilitó la colaboración, validación de ideas y financiación colectiva, ofreciendo beneficios en gestión, docencia, extensión y academia, con un impacto positivo en innovación y desarrollo comunitario.

V. CONCLUSIÓN

1. Conclusión TA-Semana 9. La Autenticación Multifactor (MFA) se consolida como una herramienta esencial para fortalecer la seguridad en Pulgoso Gym, equilibrando la protección de datos sensibles con el cumplimiento legal, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Aunque su implementación requiere capacitación y una infraestructura confiable, su capacidad para prevenir accesos no autorizados la convierte en una solución sostenible y efectiva, elevando la confianza digital del gimnasio y protegiendo a sus usuarios.
2. Conclusión TA-Semana 10. PulgososGym logra una transformación estratégica al adoptar modelos de negocio no tradicionales como la economía colaborativa, suscripciones digitales y marketplaces. Esta innovación no solo diversifica sus ingresos con propuestas como el marketplace de servicios fitness y la suscripción premium, sino que también refuerza la retención de miembros y permite escalabilidad, demostrando cómo la tecnología puede revitalizar el sector fitness de manera competitiva y sostenible.
3. Conclusión TA-Semana 11. Los modelos de negocio digital como Freemium, Premium, Crowdsourcing y Crowdfunding ofrecen un marco versátil para proyectos universitarios, culminando en un ecosistema digital integrado que fomenta la colaboración y la innovación. Su aplicación en gestión estudiantil, docencia, extensión comunitaria y academia demuestra un impacto transformador, promoviendo soluciones creativas y sostenibles que benefician tanto a la institución como a la comunidad.

ANEXOS

1. Trabajo autónomo de la semana 9

Actividad Autónoma

IVAN FREDY JARAMILLO CHUQUI

Firmado digitalmente por IVAN FREDY JARAMILLO CHUQUI Fecha: 2025.07.21 12:20:57 -05'00'

Autenticación Multifactor (MFA)

La Autenticación Multifactor es una herramienta de seguridad que refuerza el control de acceso a los sistemas digitales exigiendo más de una forma de verificación antes de permitir el ingreso de un usuario. Su funcionamiento se basa en la combinación de al menos dos factores distintos: algo que el usuario sabe (como una contraseña), y algo que posee (como un código temporal generado en una aplicación móvil o enviado por mensaje de texto). De este modo, aunque una contraseña sea robada, no será suficiente para acceder al sistema sin el segundo factor. Esta medida es especialmente útil para prevenir accesos desde ubicaciones no confiables, intentos de suplantación de identidad y ataques como el phishing o el uso indebido de contraseñas filtradas. Además, muchas soluciones de MFA permiten detectar comportamientos sospechosos, como intentos de acceso desde dispositivos nuevos o inusuales, y bloquean automáticamente dichos intentos. Por estas razones, MFA se ha convertido en un estándar de seguridad en organizaciones que manejan información confidencial.

Caso real aplicado en Pulgoso Gym

En el caso de Pulgoso Gym, ubicado en El Empalme, la implementación de la Autenticación Multifactor representa una solución prioritaria frente a los riesgos actuales que enfrenta en materia de seguridad de la información. El gimnasio almacena datos sensibles de sus clientes, como información personal y detalles de pago, y actualmente no cuenta con un mecanismo que limite eficazmente el acceso a sus sistemas. Con MFA, cada intento de ingreso al sistema de reservas, control de pagos u otras plataformas administrativas requerirá que el empleado introduzca no solo su contraseña habitual, sino también un código único generado en su teléfono móvil a través de una aplicación como Google Authenticator o Authy. Este código cambia cada cierto número de segundos, lo que lo hace altamente seguro y prácticamente imposible de interceptar. La implementación de esta medida garantizará que solo el personal autorizado acceda a la información crítica, reducirá drásticamente las posibilidades de intrusiones externas y demostrará un compromiso real del gimnasio con la protección de los datos de sus clientes. Además, ayudará al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador y elevará la confianza del público en la gestión digital del gimnasio.

Referencia:

Ref-1: <https://personal.utdallas.edu/~herve/Abdi-MFA2007-pretty.pdf>

Ref-2: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344923004743>

2. Trabajo autónomo de la semana 10

TA Formativo – Semana 10

Modelos de Negocio No Tradicionales

Existen tendencias innovadoras como la economía colaborativa, suscripciones digitales, comercio comunitario, freemium, experiencias phygital y marketplaces verticales. Su éxito radica en el efecto de red, la confianza, la personalización y los ecosistemas integrados.

Aplicación en PulgosoGym

PulgosoGym, con una comunidad activa y recursos poco aprovechados, es ideal para modelos híbridos C2C y B2C:

1. **Marketplace de servicios fitness (C2C):** miembros ofrecen coaching, rutinas o clases. Comisión: 8–12%.
2. **Suscripción premium digital (Freemium + B2C):** incluye rutinas con IA, clases virtuales, nutrición y gamificación. Precio: \$12–18/mes, con 25–30% de adopción.
3. **Economía colaborativa de equipos:** préstamo o alquiler de implementos entre miembros con reservas y calificaciones.
4. **Social commerce fitness:** tienda colaborativa para compras grupales de suplementos, ropa o equipos.

Ventajas competitivas

Confianza previa en la comunidad, verificación física, ingresos diversificados, mayor retención digital y posibilidad de escalar a otros gimnasios.

Implementación y proyección

- Fase 1 (3 meses): Marketplace – Inversión \$3,500.
- Fase 2 (6 meses): Suscripción premium + app – Inversión \$5,000.
- Fase 3 (12 meses): Colaborativo + social commerce – Optimización \$2,000.
- Ingresos anuales estimados: \$45,000–60,000.

3. Trabajo autónomo de la semana 11

TA FORMATIVA – SEMANA 11

1. Investigación de Modelos de Negocio Digital

Modelo Freemium

El modelo freemium combina las palabras "free" (gratis) y "premium" (premium). Es una estrategia donde las empresas ofrecen servicios básicos sin costo para atraer usuarios. Luego, estos usuarios pueden acceder a funciones avanzadas pagando una suscripción.

¿Cómo funciona? Las empresas proporcionan una versión gratuita de su producto que incluye características limitadas. Los usuarios que necesitan más funciones pueden comprar la versión premium. Esto permite que las personas prueben el servicio antes de decidir si vale la pena pagar por él.

Ventajas principales: Los usuarios pueden experimentar el producto sin riesgo financiero. Las empresas construyen una base grande de usuarios que pueden convertirse en clientes pagos. También es más fácil competir contra productos completamente pagos.

Ejemplos conocidos: Spotify ofrece música gratis con anuncios, pero sin anuncios cuesta dinero. Zoom permite videollamadas gratuitas de 40 minutos, pero las reuniones ilimitadas requieren pago. Canva tiene herramientas básicas gratis y funciones profesionales de pago.

Modelo Premium

El modelo premium es lo opuesto al freemium. Aquí, todas las funciones del producto cuestan dinero desde el primer día. Los usuarios deben pagar para acceder a cualquier característica del servicio.

¿Cómo funciona? Las empresas cobran una tarifa fija mensual o anual por acceso completo a su producto. No hay versión gratuita disponible. Los usuarios deben confiar en la reputación de la empresa y las reseñas de otros clientes.

Ventajas principales: Todos los usuarios generan ingresos inmediatamente. No hay costos asociados con usuarios gratuitos. La empresa puede enfocar todos sus recursos en mejorar el producto para clientes pagos.

Ejemplos conocidos: Adobe Creative Suite requiere suscripción mensual para usar Photoshop o Illustrator. Netflix cobra una tarifa mensual para ver cualquier contenido. Microsoft Office 365 necesita pago para usar Word, Excel y PowerPoint.

Crowdsourcing

El crowdsourcing aprovecha el poder de Internet y las redes sociales para obtener ideas, contenido o servicios de una gran cantidad de personas. Las empresas publican tareas o problemas en línea, y cualquier persona puede contribuir con soluciones.

¿Cómo funciona? Una organización presenta un desafío o proyecto en una plataforma digital. Personas de todo el mundo pueden enviar sus ideas o trabajar en partes del proyecto. La empresa evalúa las contribuciones y elige las mejores opciones.

Ventajas principales: Acceso a talento global sin contratar empleados permanentes. Costos más bajos que contratar consultores tradicionales. Mayor diversidad de ideas y enfoques creativos.

Ejemplos conocidos: Wikipedia utiliza voluntarios para escribir artículos. 99designs conecta empresas con diseñadores freelance para crear logos. Amazon Mechanical Turk permite completar tareas pequeñas por pagos mínimos.

Crowdfunding

Crowdfunding es una forma de financiación online colectiva que prescinde de los intermediarios financieros como bancos. Los emprendedores presentan sus proyectos a una audiencia amplia y solicitan pequeñas contribuciones de muchas personas.

¿Cómo funciona? Un emprendedor crea una campaña en una plataforma de crowdfunding. Describe su proyecto, establece una meta financiera y ofrece recompensas a los contribuyentes. Las personas pueden donar diferentes cantidades de dinero para apoyar el proyecto.

Ventajas principales: No requiere préstamos bancarios tradicionales. Permite validar la demanda del mercado antes de producir. Crea una comunidad de seguidores leales desde el inicio.

Ejemplos conocidos: Kickstarter ha financiado videojuegos, gadgets tecnológicos y productos creativos. GoFundMe se usa para causas personales y emergencias médicas. Patreon permite a creadores de contenido recibir apoyo mensual de sus fans.

2. Propuestas de Proyectos Universitarios

Gestión Universitaria: Plataforma Freemium de Gestión Estudiantil

Esta sería una aplicación que ayuda a los estudiantes a organizar sus horarios, tareas y fechas importantes. La versión gratuita incluiría un calendario básico y recordatorios simples. La versión premium ofrecería análisis de productividad, sincronización con múltiples dispositivos y herramientas de estudio avanzadas.

Los estudiantes podrían usar la versión gratis durante todo su primer año. Luego, aquellos que encuentren valor en la herramienta pagarían una suscripción semestral pequeña para acceder a funciones como backup en la nube, colaboración en grupo y estadísticas detalladas de rendimiento académico.

Docencia: Crowdsourcing para Material Educativo

Los profesores podrían crear proyectos donde estudiantes de diferentes carreras contribuyan con contenido educativo. Por ejemplo, estudiantes de diseño crearían infografías, estudiantes de comunicación escribirían artículos, y estudiantes de tecnología desarrollarían simuladores interactivos.

Cada contribución sería evaluada por profesores y estudiantes avanzados. Los mejores trabajos se incluirían en una biblioteca digital universitaria. Los estudiantes recibirían créditos académicos y reconocimiento público por sus contribuciones más destacadas.

Extensión con la Colectividad: Crowdfunding para Proyectos Comunitarios

La universidad crearía una plataforma donde estudiantes y profesores propongieran proyectos que beneficien a la comunidad local. Estos podrían incluir programas de alfabetización, huertos urbanos, talleres de tecnología para adultos mayores, o campañas de salud pública.

Los miembros de la comunidad, egresados, empresas locales y otras universidades podrían contribuir financieramente. Cada proyecto tendría metas claras, cronogramas específicos y reportes de progreso regulares. Los donantes recibirían actualizaciones sobre el impacto de sus contribuciones.

Academia: Plataforma Premium para Colaboración Académica

Esta sería una plataforma donde investigadores universitarios colaboren en proyectos interdisciplinarios. Los miembros pagarían una suscripción anual que les daría acceso a herramientas de investigación avanzadas, bases de datos especializadas y software de análisis estadístico.

La plataforma incluiría espacios de trabajo virtuales donde equipos de diferentes facultades puedan compartir documentos, datos y análisis. También ofrecería servicios de revisión por pares, conectando investigadores con expertos en campos relacionados para mejorar la calidad de sus estudios.

Proyecto Integrado: Ecosistema Digital Universitario

Concepto General: Una plataforma que combine todos los modelos anteriores en un ecosistema universitario completo.

Componente Freemium: Servicios básicos gratuitos para todos los estudiantes (calendario, notas, comunicación). Servicios premium para funciones avanzadas (análisis de datos, herramientas de investigación profesionales, almacenamiento ilimitado).

Componente Crowdsourcing: Sección donde la universidad presenta desafíos reales de la industria local. Estudiantes de diferentes carreras trabajan en equipos multidisciplinarios para proponer soluciones innovadoras.

Componente Crowdfunding: Espacio dedicado para financiar proyectos estudiantiles ambiciosos, desde startups tecnológicas hasta iniciativas de impacto social.

Beneficios para cada área:

- Gestión: Centraliza todos los procesos administrativos estudiantiles
- Docencia: Facilita la colaboración entre profesores y estudiantes
- Extensión: Conecta proyectos universitarios con necesidades comunitarias
- Academia: Promueve la investigación colaborativa y la innovación